



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Họ tên SV: MSSV:

Số thứ tự

Học phần: **Toán Rời Rạc** Mã HP:

Bài thi ☐ giữa kỳ ☒ cuối kỳ Ngày thi:.....

Điểm của bài thi	Chữ ký của (các) cán bộ chấm thi	Chữ ký của cán bộ coi thi

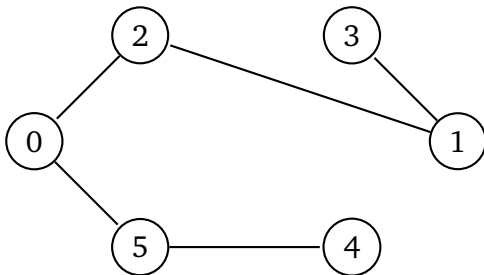
Thời gian 90 phút. Không sử dụng tài liệu.

1. (1.5 điểm) Các ngày phải đi học trong năm tới được đánh số $1, 2, \dots, 300$. Mạnh chỉ đi học một số môn cậu ấy thích.

- Mạnh sẽ đi học Toán Rời Rạc, môn này học vào những ngày chẵn.
- Mạnh sẽ đi học Cấu Trúc Dữ Liệu, môn này học vào những ngày chia hết cho 3.
- Mạnh sẽ đi học Tin Đại Cương, môn này học vào những ngày chia hết cho 7.

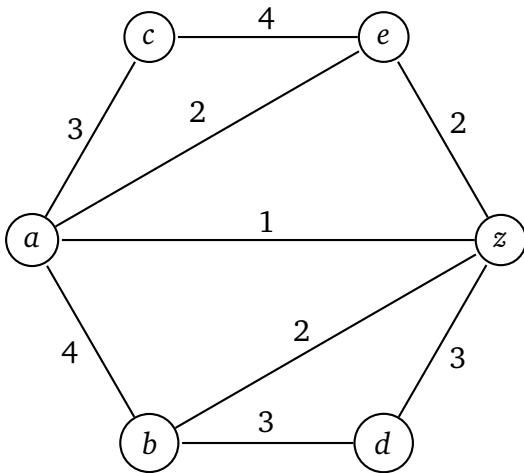
Cuối cùng thì Mạnh sẽ đi học bao nhiêu ngày trong năm tới?

2. (a) Xác định Prüfer code của cây sau:



(b) Xây dựng cây với Prüfer code là $(4, 2, 0, 1, 1, 1, 1)$.

3. Hãy dùng thuật toán Dijkstra để xây dựng **cây mô tả đường đi ngắn nhất** từ đỉnh a tới tất cả các đỉnh khác của đồ thị sau:



4. Hãy dùng thuật toán Kruskal để tìm cây bao trùm nhỏ nhất cho đồ thị trong Bài tập 3. Hãy vẽ cây mô tả cấu trúc dữ liệu Disjoint Set trước khi **chọn cạnh thứ 4**.
5. Xét đồ thị G thu được từ đồ thị trong Bài 3 sau khi bỏ đi trọng số trên cạnh. Hãy đưa ra một thứ tự cho các đỉnh để thuật toán tham lam tô màu đồ thị này dùng ít màu nhất có thể.

6. Có năm sinh viên a, b, c, d, e muốn thực tập tại năm công ty A, B, C, D, E . Sau đây là danh sách xếp hạng mức độ ưa thích của các sinh viên và của các công ty (trái nhất là thích nhất):

Sinh viên	Công ty				
a	C	B	D	E	A
b	E	C	D	A	B
c	E	D	A	B	C
d	E	D	A	B	C
e	B	A	C	D	E

Công ty	Sinh viên				
A	a	b	d	c	e
B	c	b	d	a	e
C	b	c	d	e	a
D	b	e	d	c	a
E	d	b	e	c	a

Hãy dùng thuật toán kén chồng để tìm một cặp ghép ổn định. Cặp ghép ổn định này có phải là duy nhất không? Tại sao?

7. (1.5 điểm) Bạn hãy sử dụng hàm sinh để tìm một công thức tường minh cho số cách chọn n quả từ các quả lựu, chuối, táo, cam, lê và vải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- có ít nhất 1 quả chuối,
- số quả vải là bội của 5,
- có nhiều nhất 4 quả lê, và
- số quả táo hoặc quả cam là tùy ý.

Có bao nhiêu cách chọn $n = 25$ quả thỏa mãn yêu cầu trên?

8. (2 điểm) Hãy thực hiện thuật toán Ford-Fulkerson để tìm luồng cực đại và lát cắt cực tiểu của mạng sau đây bắt đầu từ luồng f được khởi tạo như trên cạnh.

